

# Physik

## Kinematik

### 1.0 Bewegung:

Bewegung bezeichnet es, wenn ein Objekt, in Zeitspanne  $t$ , in Anbetracht eines Bezugs Objekt seine Position verändert

### 1.1 Bezugssystem:

Das Bezugssystem bezeichnet ein System, bei der ein Objekt in Relation mit einem Bezugsobjekt gestellt wird, um zum Beispiel anhand der Veränderung der Position der Objekts gegenüber der Position des Bezugsobjekt Bewegung festzustellen und zu messen. Dabei kann das Bezugsobjekt willkürlich ausgewählt werden, üblicherweise nimmt man die Erdoberfläche. Dabei kann man gut ein 3-dimensionales Koordinaten System erstellen, bei welchem das Bezugsobjekt der null Punkt ist, um den Weg oder Pfad des Objekts gut darzustellen und Positions Veränderungen besser zu zeigen.

### 1.2 Relativität von Bewegung:

Bewegung ist relativ, was bedeutet, dass es vom Bezugs Objekt abhängt, ob sich etwas bewegt oder im ruhe zustand ist. Am besten stellt man sich dafür folgendes vor:

→ Es fährt ein Zug mit konstanter Geschwindigkeit in eine gerade Richtung. Auf einem Tisch im Zug liegt ein Ball, der sich so mit dem Zug bewegt, das er einfach liegen bleibt. Im Zug sieht Person A denn Ball. Da Person A die gleiche Geschwindigkeit, und damit die gleiche Bewegung, ist der Ball für Person A im Ruhezustand. Neben den Schienen steht Person B. Er kann auch denn Ball sehen, während der Zug an ihm vorbeifährt. Für ihn bewegt sich der Ball genau so schnell wie der Zug und ist für Person B nicht im Ruhezustand. Der unterschied kommt daher, weil Person A als Bezugsobjekt denn Zug nahm, während Person zum Beispiel den Boden.

### 1.3 Das Inertialsystem:

Ein Inertialsystem ist ein Bezugssystem, in dem sich ein kräftefreier Körper in Ruhe befindet oder sich geradlinig und mit konstanter Geschwindigkeit (unbeschleunigt) bewegt. Es gilt der Trägheitssatz (1. Newtonsche Gesetz) und es treten keine Scheinkräfte auf

### 1.4 Grundformen der Bewegung:

Bewegung zeichnet sich in 3 Formen aus:

→ Translation

→ Rotation

→ Und einem Mix aus beiden

Translation bedeutet, dass sich ein Objekt in einer gerade bewegt. Rotation bedeutet, dass sich ein Objekt dreht. Der Mix aus beidem bedeutet, dass sich ein Objekt sich in einer Gerade bewegt und sich dabei dreht

## Denkmodel:

### 2.0 Modelle für Körper:

| <u>Massepunkt</u>                                                                                                                              | <u>Starrer Körper</u>                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Gesamte Masse denkt man sich in einen Punkt komprimiert. Als Punkt Position wählt man für gewöhnlich, denn Masse Mittelpunkt (Schwerpunkt) | Alle Teile eines Körpers haben zueinander eine bestimmte unveränderliche Lage                  |
| Von Form und Volumen des Körpers wird abgesehen                                                                                                | Form und Volumen des Körpers bleiben unverändert                                               |
| Das Modell wird zum Beispiel angewandt, um die Bewegung der Erde um die Sonne zu beschreiben                                                   | Das Modell wird zum Beispiel angewendet, um die Rotation der Erde um ihre Achse zu beschreiben |

### 2.1 Idealer Elastischer Körper:

Ein Idealer Elastischer Körper, kurz gesagt elastischer Körper, bezeichnet einen Körper, der bei der Ausübung von Kräften sich verformt, ohne mechanische Energie in Thermische umzuwandeln. Dabei kehrt der Körper beim stop der Ausgeübten Kräften in seine ursprungsform zurück

### 2.2 Idealer Unelastischer Körper:

Ein Idealer Unelastischer Körper, kurz gesagt unelastischer Körper, bezeichnet einen Körper, der bei der Ausübung von Kräften sich verformt, und dabei mechanische Energie in Thermische umwandelt. Dabei kehrt der Körper beim stop der Ausgeübten Kräften nicht in seine ursprungsform zurück und bleibt verformt

### 2.3 Bahnformen:

Es gibt folgende Bahnformen:

- Gradlinige Bahnformen
- Krummlinige Bahnformen
- Kreisende Bahnformen

Gradlinige Bahnformen sind es, wenn sich ein Objekt in einer geraden Linie bewegt. Krummlinige sind es hingegen, wenn das Objekt sich in Winkeln in eine andere Richtung bewegt, während es seiner Bahn folgt. Kreisende Bahnformen sind es, wenn die Bewegungsbahn des Objekts in Kreisen führt

### 2.4 Bewegungsarten:

Es gibt folgende Bewegungsarten:

- Gleichförmige Bewegung
- Ungleichförmige Bewegung

Gleiche förmige Bewegung bezeichnet Bewegung, die in der Geschwindigkeit Konstant bleiben. Ungleichförmige Bewegungen sind es, wenn die Geschwindigkeit und richtung variiert, also mal schneller und langsamer wird

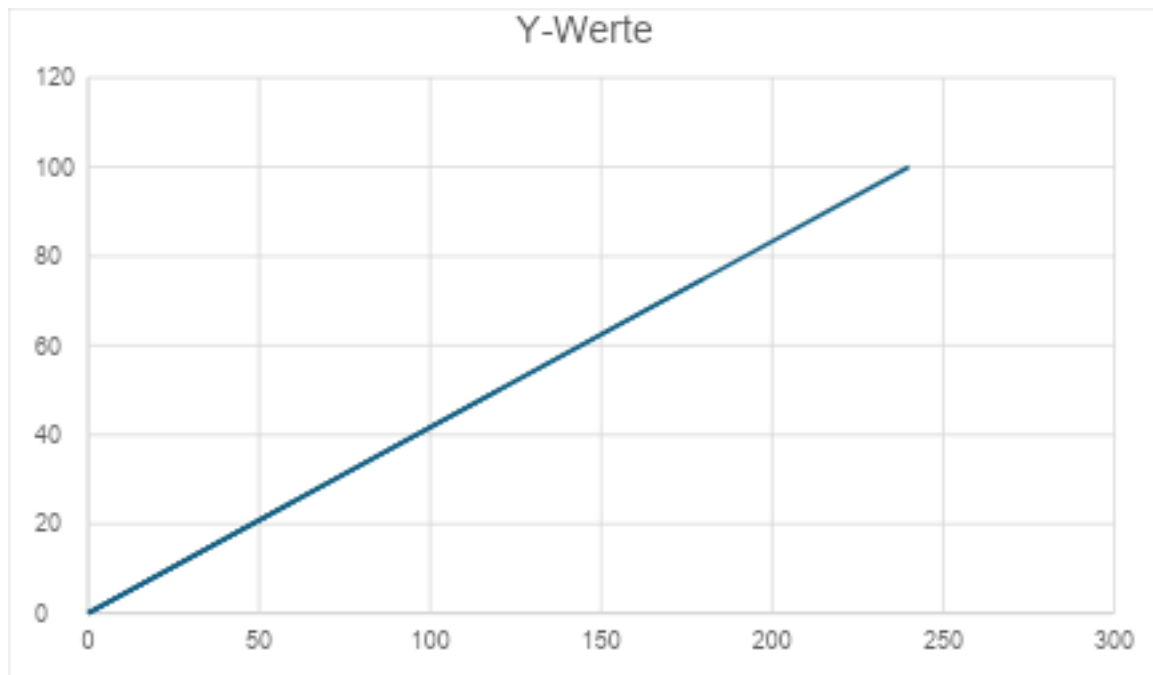
## **Bewegungsdiagramme:**

### **3.1 Bahnkurve:**

Eine Bahnkurve bezeichnet ein Diagramm, bei dem beide Achsen als Raum Dimension dienen und mit  $s_y$  und  $s_x$  beschriftet werden. Die Bewegung wird mit einem Graphen 2-dimensional dargestellt

### **3.2 Zeit-Ort-Diagramm**

Ein Zeit-Ort-Diagramm bezeichnet ein Diagramm, bei welcher die x-Achse als Zeit Angabe dient und die y-Achse als Raum Angabe. Für raum Angaben wählt man für sein Objekt ein Bezugsobjekt. Die Entfernung von dem Objekt zum Bezugsobjekt stellt die Ort Angabe an.



Dargestellt ist eine Konstante Bewegung von 25 km/h in einem Zeit-Ort-Diagramm über einer Zeit von 4 Stunden

## Physikalische Größen:

### 3.1 Ort:

Der Ort bezeichnet den Punkt  $x$ , an dem das Objekt sich in Relation zum Bezugsobjekt, zu einer beliebigen Zeit, sich befindet

### 3.2 Weg:

Der Weg bezeichnet, wie groß die Länge einer Bahn zwischen zwei Punkten, bei einer Bewegung, ist. Er hat das Formelzeichen  $s$  und wird in Meter angegeben. Mathematisch schreibt man es  $s(t)$  und kann durch eine Wertetabelle, Graphen und Gleichung dargestellt werden (Wir in Jahrgang 11 müssen hauptsächlich in Graphen und Gleichungen den Weg darstellen)

### 3.3 Zeit:

Zeit wird mit  $t$  in Formeln abgekürzt und wird hauptsächlich in Sekunden, Minuten und Stunden angegeben

### 3.4 Geschwindigkeit:

Geschwindigkeit ist vektoriell, bedeutet, dass Richtung und Tempo definierbar ist. Dargestellt wird es wie folgt:



Die Länge des Pfeils gibt die Geschwindigkeit an

Die Geschwindigkeit gibt an, wie schnell ein Objekt von Punkt A zu Punkt B kommt, in Relation zum Bezugssystem (Siehe 1.1) und wird üblicherweise in  $\frac{km}{h}$  oder  $\frac{m}{s}$

### 3.5 Durchschnittsgeschwindigkeit:

Die Durchschnittsgeschwindigkeit bezeichnet der Geschwindigkeiten, die man auf einem Weg zurückgelegt hat

### 3.6 Die Moment Geschwindigkeit

Die Momentgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die man zum Zeitpunkt  $x$  hatte

## **Beschleunigung:**

### **4.1 Beschleunigung:**

Beschleunigung bezeichnet die Steigung und Senkung der Geschwindigkeit eines Objekts über einen bestimmten Zeitraum. Das formelzeichen ist "a" und wird in  $1\text{m}/\text{s}^2$  angegeben. Berechnet wird es wie folgt:  $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

### **4.2 Berechnung von durchschnitts Beschleunigung:**

Die durchschnittsgeschwindigkeit wird wie folgt berechnet:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{\text{ende}} - v_{\text{anfang}}}{t_{\text{ende}} - t_{\text{anfang}}}$$